连续体塔身与起重臂 ANCF 吊索耦合模型

建模、仿真与验证说明书

中文版 | 2026-11-02

Euler-Bernoulli 连续梁 · 假设模态法 · ANCF / ALE-ANCF · 约束动力学

1. 建模目的与范围

2. 坐标、连续场与边界条件

3. 小车运动与对流加速度

4. ANCF 吊索与材料运动

5. 完整位置级 DAE 与实现

6. 初值、输入与参数

7. 运行和输出

8. 验证设计与解读

9. 文件职责与扩展

10. 修正后算例与重新验证

模型条件：二维平面、底部固支、实验室尺度演示参数。

版本：2026-11-02。配套入口：matlab/tower_crane_continuum_ancf.m。

2026-11-02 修正：在 X 向右、Y 向下、塔身坐标 z 向上的定义下，臂根转角应为 +wT′(H)。本版已统一修正运动学、惯性、重力与输出；旧版结果保存在 legacy_before_sign_fix/。重新验证见 structure_validation_corrected/。

1. 建模目的与范围

依据用户提供的连续体振动建模讨论，采用 Euler-Bernoulli 连续梁、假设模态法和 ANCF 吊索组成混合柔性多体模型。塔身和起重臂没有划分梁有限元：其空间积分直接对连续振型进行。吊索仍使用 ANCF 有限单元。

“塔座”在本版中解释为底部固支的塔身承载结构，地基端位移和转角为零；并未建立独立的弹性地基、底座转动或土体模型。塔身横向弯曲、臂架竖向弯曲与吊载摆动均在同一个竖直平面。塔顶与臂根刚接，塔顶横向位移和转角会共同带动臂架。未考虑回转、扭转、剪切变形、轴向压缩几何刚度、拉杆、平衡臂和配重。

本版支持固定材料长度 ANCF，以及给定收放绳轨迹的 ALE-ANCF。小车沿臂架的坐标由光滑轨迹规定，求解器计算执行该轨迹的广义驱动力；不包含电机动力学或最优控制。参数是实验室尺度演示值，不能直接用于真实塔吊的承载或安全评估。

2. 坐标、连续场与边界条件

全局 X 向右，Y 向下，原点为未变形塔顶。塔身轴坐标 z 从固定底座向上量，0≤z≤H；臂架轴坐标 ξ 从臂根向右量，0≤ξ≤B。分别取 nT、nJ 阶模态：

$$w_T(z,t) = \Sigma_i \varphi_i(z)\,\eta_i(t)$$

$$w_J(\xi,t) = \Sigma_j \psi_j(\xi)\,\zeta_j(t)$$

(1)

记 a=φ(H)、b=φ′(H)，则塔顶横移 aη、顺时针向下的臂根转角为 bη。在线性小变形运动学下，臂架中心线为

$$r_{J,X}(\xi) = \xi + a\eta$$

$$r_{J,Y}(\xi) = \xi b\eta + \psi(\xi)\zeta$$

(2)

塔身中心线为 $[wT(z),\ H-z]^T$。臂架的整体平移和转动进入动能，绝非把塔身和臂架视为互不相关的独立振子。该线性运动学忽略转角平方项，不能用于结构的大转动；吊索中心线允许大位移、大转动。

使用均匀悬臂梁的精确未加载振型作为 Ritz 基函数：

$$F_i(z) = \cosh(\beta_i z/H) - \cos(\beta_i z/H)$$

$$- \sigma_i[\sinh(\beta_i z/H) - \sin(\beta_i z/H)]$$

$$\varphi_i(z) = F_i(z) / F_i(H)$$

$$\sigma_i = (\cosh\beta_i + \cos\beta_i) / (\sinh\beta_i + \sin\beta_i)$$

(3)

β 为 coshβ cosβ=−1 的正根，前四个为 1.875104、4.694091、7.854757、10.995541。臂架将 H 换为 B。归一化后端点振型值为 1，η、ζ 单位为 m。塔根满足 wT=wT′=0，臂根相对变形满足 wJ=wJ′=0。自由端的未加载条件用于构造基函数；实际连接载荷通过虚功进入弱式。有限阶截断不会逐点精确满足载荷作用下的全部自然边界条件，必须做模态截断检查。

连续梁无外载的强式为 μẅ+EIw""=0；连接载荷可作为边界力或集中分布力加入。梁的质量与刚度来自

$$T_T = \tfrac{1}{2}\int_0^H \mu_T\, \dot{w}_T^{\,2}\, dz$$

$$T_J = \tfrac{1}{2}\int_0^B \mu_J\, \dot{r}_J^{\,T}\dot{r}_J\, d\xi$$

$$U_s = \tfrac{1}{2}\int_0^H EI_T (w''_T)^2\, dz + \tfrac{1}{2}\int_0^B EI_J (w''_J)^2\, d\xi$$

(4)

setup.m 用 max(32,4nT,4nJ) 点 Gauss 求积组装 Ms、Ks，Ms 包含塔身-臂架交叉项。结构重力势能为 −∫μJ g rJ,Y dξ；本近似内塔身自身重力为常数。阻尼按各未耦合梁的模态质量和刚度取 Cii=2ζ√(mi ki)，这是经验结构阻尼，并不意味着耦合后所有模态均具有同一阻尼比。

3. 小车运动与对流加速度

令结构坐标 qs=[η;ζ;x]，小车位置 rA=rJ(x)，质量 mT。记

$$J_A = \partial r_A / \partial q_s$$

$$\dot{r}_A = J_A \dot{q}_s,\quad \ddot{r}_A = J_A \ddot{q}_s + h_A$$

(5)

雅可比两行为 [a,0,1] 与 [xb,ψ(x),bη+ψ′(x)ζ]。对流加速度为

$$h_{A,X} = 0$$

$$h_{A,Y} = 2[b\dot{\eta} + \psi'(x)\zeta]\dot{x} + \psi''(x)\zeta\, \dot{x}^2$$

(6)

小车贡献质量 mT JA^{T}JA，右端力 mT JA^T([0,g]^T−hA)。忽略 hA 会漏掉移动载荷与结构振动的速度耦合。本实现将该表达式与方向有限差分独立比较。

4. ANCF 吊索与材料运动

每节点 e_i=[Xi,Yi,Xs,i,Ys,i]^T，其中斜率对未伸长材料坐标 s 求导，不强制单位化。N 段单元共有 4(N+1) 个坐标。三次 Hermite 插值为

$$r = N_e e_e$$

$$N_e = [H_1 I_2,\ \ell H_2 I_2,\ H_3 I_2,\ \ell H_4 I_2]$$

(7)

H1=1−3u²+2u³，H2=u−2u²+u³，H3=3u²−2u³，H4=−u²+u³。相邻单元共享位置和斜率。绳两端只约束位置，切线自由，表示无外加端弯矩的铰接。

为与工程中已验证的 ALE 单元一致，采用工程轴向应变和材料曲率度量：

$$\varepsilon = \|r_s\| - 1$$

$$k_m = (r_{s,X} r_{ss,Y} - r_{s,Y} r_{ss,X}) / (r_s^T r_s)$$

$$U_c = \tfrac{1}{2} \int (EA\varepsilon^2 + EI_c k_m^2)\, ds$$

(8)

弹性力 Qint=∂Uc/∂e 解析计算，每单元八点 Gauss 求积。本构与分享讨论中举例的 Green-Lagrange 应变及几何曲率能量形式不同；这是明确采用的另一种弹性绳本构，不应混用两套内力公式。工程应变对应的 EAε 是轴向本构力，不能代替包含弯曲剪力的完整端反力。小弯曲刚度用于柔索中心线描述，不含真实钢丝捻制的摩擦、迟滞及松绳接触。

材料网格采用 $s_i(t)=(-1+i/N)L(t)$，下端材料标签恒为 0。长度恒定时是标准 ANCF；收放绳时所有单元按比例移动，不做单元增删。固定 s 的材料速度与加速度为

$$v_m = N\dot{e} + N_t e$$

$$a_m = N\ddot{e} + 2N_t\dot{e} + N_{tt} e$$

(9)

于是

$$M_c = \int \rho A\, N^T N\, ds$$

$$Q_{ALE} = \int \rho A\, N^T (2N_t\dot{e} + N_{tt} e)\, ds$$

(10)

绳方程右端是 Fg,c−Qint−QALE。该式由材料加速度的虚功得到；不把开放自由段直接当成封闭系统求普通拉格朗日方程。复用了原工程 +aleancf/shape.m、geometry.m、element.m；长度变化不能只改质量矩阵而省略材料输运项。

卷扬轨迹由外部理想执行器规定，自由域质量为 ρAL(t)。没有建立卷筒接触、进出边界张力及完整功率流审计，因此收放绳结果应视为规定材料运动条件下的机械响应模型；尚非包含卷扬机能耗的完整系统模型。

5. 完整位置级 DAE 与实现

保留独立吊物位置 $rP=[XP,YP]^T$，总坐标为

$$q = [\eta;\ \zeta;\ x;\ e;\ r_P]$$

$$n = n_T + n_J + 1 + 4(N+1) + 2$$

(11)

默认 nT=nJ=2、N=3，共 23 个机械坐标。五个标量约束为

$$\Phi_A = e_{top,pos} - r_A(q_s) = 0$$

$$\Phi_B = e_{bottom,pos} - r_P = 0$$

$$\Phi_x = x - x_d(t) = 0$$

$$\Phi = [\Phi_A;\ \Phi_B;\ \Phi_x],\ G = \Phi_q$$

(12)

四个是连接约束，第五个是规定小车轨迹。动力学写为

$$M(q,t)\ddot{q} + G^T\lambda = f(q,\dot{q},t),\ \Phi = 0$$

(13)

其中质量矩阵分块为 diag(Ms+mT JA^TJA, Mc, mP I2)，结构右端为 Fg,s−Ks qs−Cs $\dot{q}s$+mT JA^T(gvec−hA)，绳右端见上节，吊物右端为 $[0,mP\ g]^T$。

令 $\Phi=G\dot{q}-[0,0,0,0,\dot{x}d]^T$。二阶约束右端 γ=[hA;0;0;$\ddot{x}$d]。每次 RHS 调用求解

$$M\ddot{q} + G^T\lambda = f$$

$$G\ddot{q} = \gamma - 2\alpha\Phi - \beta^2\Phi$$

(14)

使用 $\alpha=\beta=10\ s^{-1}$ 的 Baumgarte 稳定化，并由 ode15s 积分 [q;$\dot{q}$]。实际算法是加速度级约束求解后积分 ODE，不是直接向 ode15s 输入位置级指数三 DAE。 输出位置、速度约束残差和动力学线性方程残差，避免把小的线性求解残差误认为约束不漂移。

按上述符号约定，λ1:2 是吊索施加在吊点上的全局力，λ3:4 是吊索施加在吊物上的力；−λ5 是使小车坐标满足规定轨迹的驱动广义力（N）。默认 28 阶鞍点系统解出 23 个加速度与 5 个乘子。约束满秩、质量矩阵正定时该系统可逆。

6. 初值、输入与参数

初始 x=x0，所有速度为零。先求垂直静载下的结构静态变形，载荷包括臂架自重、小车、吊物及全绳自重；再以绳顶为起点构造有自重轴向伸长的垂直绳：

$$Y(u) - Y_A = u + [m_P g u + \rho A g(L_0 u - u^2/2)]/EA$$

$$Y_s = 1 + [m_P g + \rho A g(L_0 - u)]/EA$$

(15)

u∈[0,L0]。二次场可由 Hermite 单元精确表示。theta0=0 时得到静平衡；默认把绳相对吊点旋转 2° 后释放，此时连接位置与初速度仍一致，但不再是静平衡。

小车与绳长均用 $f(s)=10s^3-15s^4+6s^5$，s 在起止时刻外截断至 0/1，保证速度和加速度连续。

参数	默认值	含义
H、B	4、3 m	塔身高、臂长
muTower、muJib	12、8 kg/m	等效线密度
EITower、EIJib	80000、30000 N·m²	等效抗弯刚度
nTower、nJib	2、2	各部件截断模态数，支持 1-16
zeta	0.01	未耦合梁模态阻尼参数
mT、mP	20、5 kg	小车、吊物质量
rhoA	0.1 kg/m	绳未伸长参考线密度
EA、EI	20000 N、0.02 N·m²	绳轴向、弯曲刚度
nElem	3	绳单元数
x0→x1	2→2.4 m	小车 1-5 s 移动
L0→L1	2→1.4 m	绳在 2-8 s 收短
theta0	2°	初始倾角
tEnd、nOutput	10 s、501	仿真区间、保存点数
relTol、absTol	2e−7、1e−9	自适应积分容差

parameters.m 为复用旧吊索接口继承了一些字段。旧 kB、cB、forceAmplitude 等集总支撑与水平驱动力字段不参与本模型的力方程；实际结构刚度、阻尼由连续梁参数决定，小车由 x 轨迹驱动。

7. 运行和输出

在项目根目录启动 MATLAB R2026a（实际验证环境），执行：

```
addpath('matlab');
out = tower_crane_continuum_ancf;
test_continuum_ancf;
```

只需基础 MATLAB。完整验证包含多次加密仿真，可能需要数分钟；只查看默认算例时直接运行入口或加载已有 MAT 文件。运行入口生成 report/continuum/ 下的 simulation.mat、history.csv、simulation.png 和 geometry.png。测试在 structure_validation_corrected/regression/ 下生成 validation.txt 和 frequencies_hz.csv。图中结构响应减去了初始静态变形，而 CSV 保留绝对弹性位移。几何图是真实位移比例，微小振动肉眼可能不明显。

```
% 固定索长、固定小车的自由振动
p=continuum.parameters();
p.L1=p.L0; p.x1=p.x0;
out=continuum.simulate(p);

% 纯静平衡保持
p.theta0=0;
out=continuum.simulate(p);
```

```
% 模态、绳网格加密
p=continuum.parameters();
p.nTower=3; p.nJib=3; p.nElem=6;
out=continuum.simulate(p);
continuum.plot_results(out,fullfile('report','continuum','refined'));
```

out.z 前 n 列为 q，后 n 列为 $\dot{q}$，索引详见 out.c；theta 是吊点至吊物的弦线摆角；topX 为塔顶横移；tipY 包含臂根转动和臂架相对弯曲；lambda 为五个约束乘子。axialForceMin 为保存时刻各积分点的最小轴向本构力。事件检测到积分点应变不再为正则终止并报错，不能继续把受压梁解释成松弛绳。

8. 验证设计与解读

test_continuum_ancf.m 检查：

1. 总质量矩阵对称正定、五个约束独立、静平衡初始加速度接近零。

2. 连续积分得到的塔身孤立一阶频率与解析悬臂梁频率一致。

3. 小车速度和对流加速度与运动学方向有限差分一致。

4. 在静平衡处对约束拉格朗日力做数值切线，在 G 的零空间内解广义特征值问题；检查投影刚度对称与频率为正。

5. 固定索长、固定小车、零阻尼自由振动的机械能守恒及位置约束漂移。

6. 收放绳和小车运动工况的张力、约束和动力学残差。

7. 收紧时间容差、绳 3→6 单元、结构 2→3 模态的响应敏感性。

固有频率来自加载平衡点的受约束切线，而不是孤立塔身/吊臂频率的简单拼接。规定的小车坐标在该特征值分析中固定。

固定域能量测试不能验证开放域的卷扬功率流。有限点输出也不能保证高频张力峰值已捕获；需要增大 nOutput 并做采样检查。单一摆角的网格比较不代表局部曲率、反力、应力和高频响应收敛。本版未与实验、独立商业软件或真实塔吊参数标定结果对照。

9. 文件职责与扩展

文件（matlab/ 下）	职责
tower_crane_continuum_ancf.m	默认仿真、保存结果
+continuum/parameters.m	参数与输入时间
+continuum/modes.m	连续悬臂梁振型与导数
+continuum/setup.m	连续梁能量积分、索引和阻尼
+continuum/point.m	吊点运动学及对流加速度
+continuum/trajectory.m	小车轨迹及导数
+continuum/assemble.m	总质量、力、约束、能量与输出
+continuum/rhs.m	鞍点系统与稳定化
+continuum/initial_state.m	静态载荷一致初值和摆动扰动
+continuum/simulate.m	积分、松绳事件与诊断
+continuum/plot_results.m	时程与几何快照
test_continuum_ancf.m	验证与敏感性比较

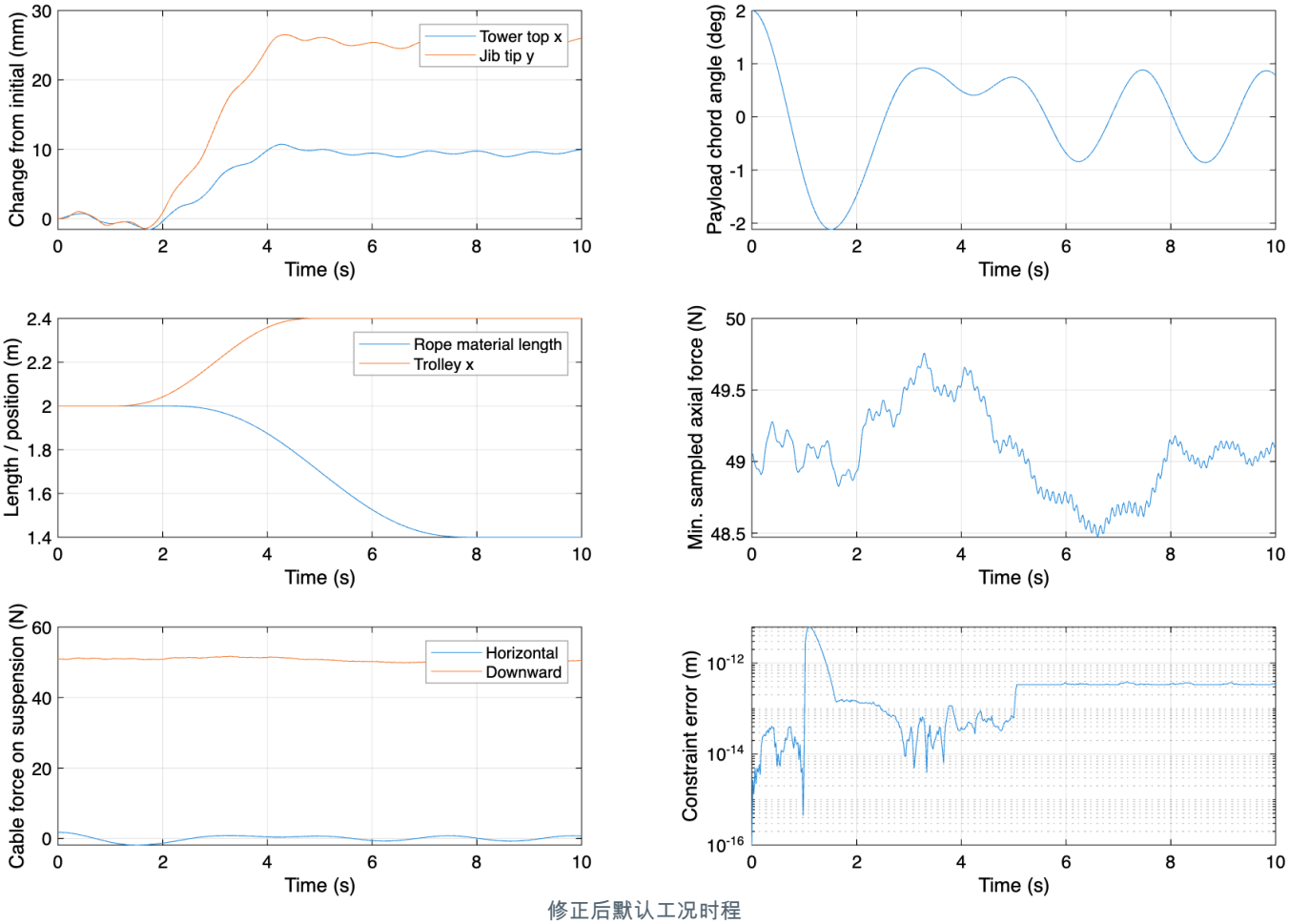
若需要弹性塔座，应增加基础平移/转动坐标和对应质量、刚度、阻尼，并修改塔身及臂架的绝对运动学；不能仅修改一个 EI 参数。研究真实桁架需识别等效 EI、μ、连接与支撑条件。进一步进行最优控制时可优化 x(t)、L(t) 的轨迹系数，或移除第五约束、加入小车驱动力方程；卷扬动力学需单独补充材料通量与执行器模型。

10. 修正后算例与重新验证

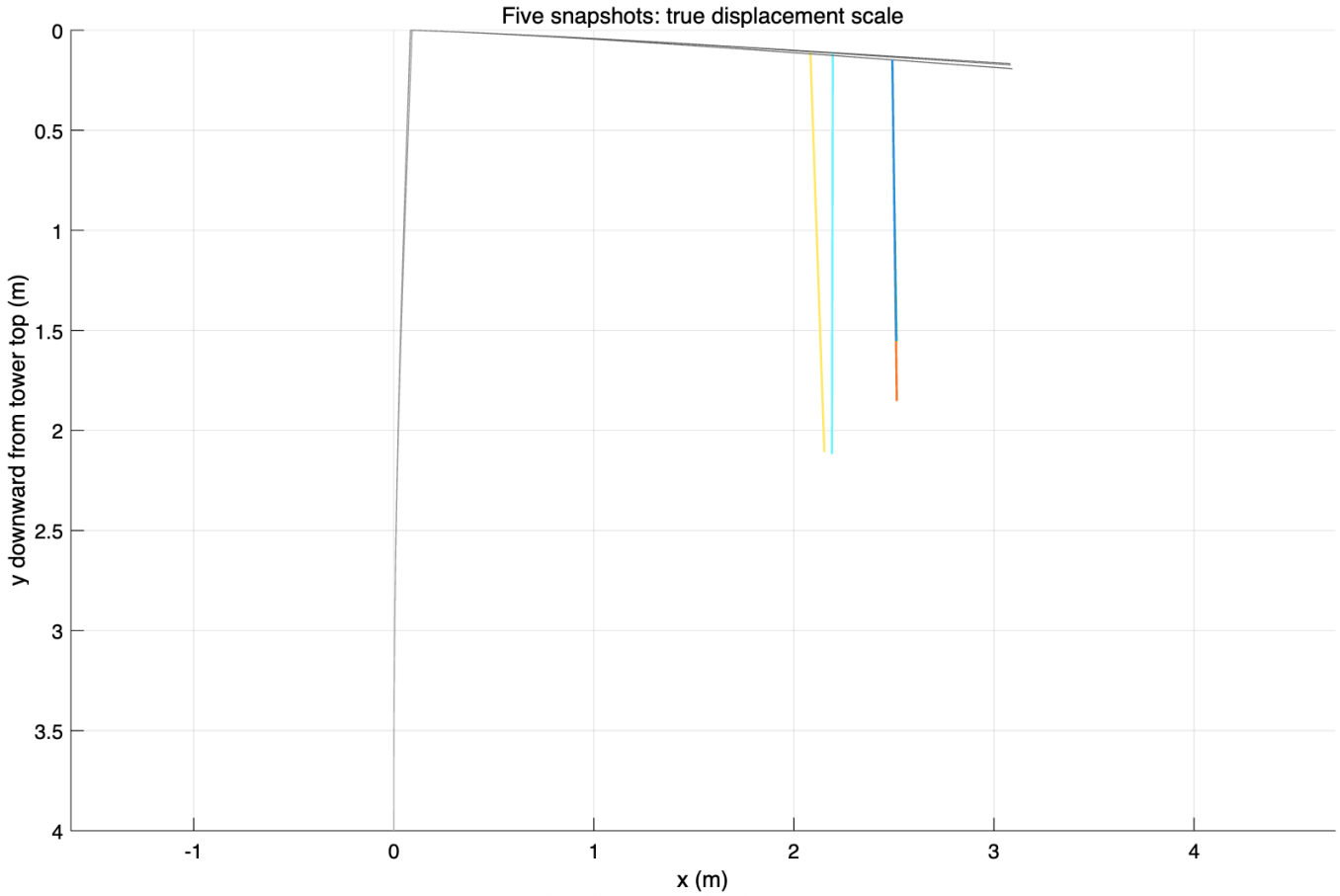
2026-11-02 已修正塔顶-臂根的转角符号，重新运行全部算例。默认 10 s 工况最大弦线摆角为 2.116461°，采样最小轴向力为 48.470858 N，最大位置约束误差为 6.199e-12 m。塔顶绝对横移为 0.08063531 至 0.09289124 m，臂端竖向位移为 0.16554471 至 0.19346681 m，均包含静挠度。

刚接切线正交性、静平衡、质量矩阵、运动学、能量和时间/网格回归检查通过。完整数值记录见 structure_validation_corrected/regression/validation.txt。新的结构模态验证比较 4、6、8、12 阶：8→12 阶时 6/8 项满足所设工作判据。各量的完整误差和阈值见 structure_validation_corrected/verification_zh.md。

独立静力解对照表明：16 阶时塔顶位移误差约 0.050%，塔顶转角误差约 2.532%，臂端总挠度误差约 1.63-1.68%。符号修正已通过，但不能声称所有结构量已收敛至 1%。默认两阶模型仍用于演示；研究结构挠度应进一步采用静态修正基或合适的 Ritz 基。没有实机实验验证。



修正后默认工况时程



修正后五个时刻的几何形状